

文章编号:0253-9721(2013)06-0107-06

国内环境规制对纺织服装出口贸易影响的实证研究

姚 蕾, 宁 俊

(北京服装学院 商学院, 北京 100029)

摘 要 环境规制作为政府的社会性干预行为对我国的产业经济与贸易会带来影响。以纺织服装产业为例,探讨了国内环境规制对其贸易的影响。建立纺织服装行业的环境规制强度指标体系,在分析环境规制与贸易的作用机制的理论基础上,利用计量经济模型实证分析环境规制对纺织服装出口贸易的影响。研究认为,目前环境规制对纺织服装出口贸易表现出负效应,环境成本的提高使纺织服装产品丧失了价格优势,致使出口受阻。这种负作用只是短期效应,从长期来看,随着行业环境标准的逐步完善,环境规制得到严格落实,纺织服装产品将具备国际环境竞争力,不受国际市场上绿色贸易壁垒的限制,有利于产品的出口贸易。

关键词 纺织服装; 环境规制; 出口贸易; 因子分析

中图分类号: F 768.3

文献标志码: A

Empirical analysis of effect of environmental regulations on export of China's textile and garment

YAO Lei, NING Jun

(Business School, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract As the government's social intervention, the impact of environmental regulations on industrial economy and trade is an important and worthy-of-discussion issue. Textile and garment industry is taken as an example to explore the impact of domestic environmental regulations on the trade. On the basis of building of the strength index system of environmental regulations and analysis the theoretical basis of acting mechanism of environmental regulations on the trade, metering econometric models is used to investigate the impact of environmental regulations on textile and garment export trade. Studies suggest that the impact of environmental regulations on textile and garment export trade is negative. The raise of environmental cost makes textile and garment products lose their price advantage and suffocate the export. However, this negative effect is only temporary. From a long-term perspective, with the gradual perfecting of the standard of the industrial environment and strict implementation of environmental regulations, our textile and garment products will have the international environmental competitiveness. This will lead to freeing from the restrictions of green trade barriers on the international market and be conducive to the export trade.

Key words textile and garment; environmental regulation; export trade; factor analysis

目前,世界各国对于环境问题的关注度不断升温,环境规制与贸易关系的讨论也达到了白热化的阶段。我国对外开放的同时,国内的环境问题也越

来越严重。纺织服装是我国出口的主要产品,同时纺织服装行业又是一个名副其实的污染密集型产业,废气、废水的排放量都名列前茅,在发展低碳经

收稿日期:2012-08-09 修回日期:2013-02-22

基金项目:北京市哲学社会科学规划项目(11JGB023);北京市属高等学校人才强教计划资助项目(PHR201108194);北京市哲学社会科学规划重大项目(11ZDB13)

作者简介:姚蕾(1978—),女,副教授,博士。研究方向为国际贸易、市场系统分析、服装品牌研究。宁俊,通信作者,E-mail: sxynj@bift.edu.cn。

济的背景下,纺织服装行业成为众矢之的。

国外学者关于环境规制与国际贸易关系的研究开展得较早,如 William J. Baumol (1971)、S. P. Magee 和 Ford (1972)^[1]。相比于国外,国内学者对此问题的研究起步较晚。自我国政府履行《中国 21 世纪议程》以后,可持续发展作为经济社会发展的重大战略指导,环境规制与贸易问题才逐渐成为国内广大学者研究的热点,同时也孕育而生很多不同的研究方向,进而推动了国际贸易与环境问题的研究步伐。

国内外学者关于国际贸易与环境的研究主要集中在贸易自由化与环境规制的关系、贸易政策与环境保护以及环境规制对贸易的影响 3 个问题上^[2-3]。

环境规制与纺织品贸易问题的理论和实证研究在 20 世纪 90 年代中期达到高潮。1995 年德国实施了有关偶氮染料的禁令以及包括 Oeko-Tex 100 在内的一些主要环境标准,这一标准的出台给中国在内的发展中国家的纺织业及其相关领域带来了一定的影响^[4]。

综上所述,环境规制对纺织产业的实证研究尚少,且研究方向较窄。我国逐步加大力度实施减少污染、改善环境等环境规制措施,这些国内环境规制将会对纺织服装行业带来怎样的影响,对其出口贸易有何利弊? 本文基于贸易与环境的基础理论,建立纺织服装行业的环境规制强度指标体系,利用计量经济模型实证分析并检验环境规制对纺织服装出口贸易的影响效果,从而为我国纺织服装对外贸易的可持续发展战略提供基础支持和现实依据。

1 环境规制和贸易的作用机制分析

环境规制是指政府通过规制、环境标准的设定或者经济工具等方式对环境进行干预,包括各种环保条约、标准、法规、管理措施等^[5]。按照地域划分,可分为国际环境规制和国内环境规制,本文将重点对国内环境规制进行实证研究。

环境规制对贸易的影响效果要综合考虑贸易产品成本、贸易企业创新、贸易商品结构和贸易产品市场准入的影响^[6]。既有积极影响,又有消极影响,综合影响效果如何,取决于正负作用的平衡与对比。图 1 示出国内环境规制对纺织服装对外贸易的影响机制。

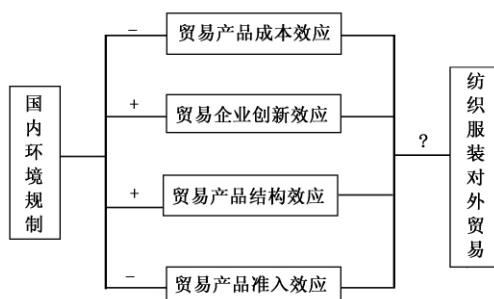


图 1 影响机制

Fig. 1 Impact mechanism

1.1 贸易成本影响

自哥本哈根大会之后,我国更加重视纺织服装行业环境标准的提高,前后出台了一系列的政策对环境进行规制。纺织服装生产过程中会产生大量的废水、废气,这些废物的处理需要大量的成本投入,环境成本的增加提高了贸易产品的出口成本,使贸易产品价格上升,降低了出口产品的国际贸易竞争力,产生负效应。

1.2 贸易创新影响

环境规制促使企业寻求绿色技术的创新,提高了效率,可以消减部分环境成本,有利于提高企业在国际市场上的竞争力,对贸易有明显的促进作用。环境规制激励纺织服装对外贸易企业创新的动力主要来源于企业的社会责任、企业竞争、消费者需求以及市场准入等方面。

1.3 贸易结构影响

国内环境规制促进了纺织服装产业淘汰落后产能、促进产业结构升级,有利于贸易产品结构的优化,产生正效应。

为了弥补成本增加给企业带来的负担,企业需改进生产模式,技术创新,制造出具有高附加值的产品。比如,传统的纺织服装行业对于合成纤维的使用远远大于棉、麻纤维,而合成纤维的生产和制造会产生很多对环境有害的物质,不符合低碳的观念。利用棉、麻制品制造产品可以优化企业产品结构,提高竞争力。

1.4 行业的市场准入效应

国内环境规制的制定及其严格化会使产品符合国际的环境标准,对产品进入国际市场起到一定的促进作用^[7]。

对于纺织服装业来讲,销往发达国家的纺织品受到诸多的差评。发达国家对于产品的环境标准远远高于国内对于纺织服装工业环境标准的设定。因

此给我国纺织服装制品进入国际市场造成了一定的困难,因此,纺织服装产业的国内环境规制的市场准入效应相对来说是负效应。

2 环境规制影响的实证分析

本文就国内环境规制对纺织服装出口贸易的影响进行实证分析。运用因子分析方法确定国内环境规制强度指数(ERS),建立计量模型,分析国内环境规制对纺织服装行业对外贸易的影响程度,提出相应的解决对策。

2.1 环境规制强度指标体系的建立

2.1.1 环境规制体系指标构成

在选择指标时参考董思雁的环境规制强度指标构建体系,并考虑到纺织服装行业的自身特点和统计数据可得性。影响环境规制的因素有很多,本文从环境保护效果和环境保护过程 2 个角度来选取指标,最终确定纺织服装行业国内环境规制强度指数综合评价指标体系^[9]中包含 6 个单项指标:纺织工业废水排放总量、纺织工业废气排放量、纺织工业固体废物排放量、纺织工业“三废”综合利用产品产值、纺织工业环境要素生产力(纺织工业 GDP 与纺织工业“三废”排放量之和的比值)、污染治理项目本年完成投资额,指标体系见图 2。

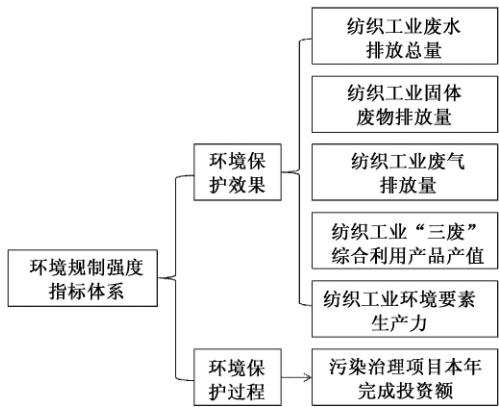


图 2 指标体系
Fig. 2 Index system

2.1.2 数据说明

数据搜集主要涉及 3 个来源,大部分数据来源于《中国统计年鉴》,其余部分来自于《中国纺织工业年鉴》和《中国纺织工业发展报告》。数据年份从 1991 年至 2010 年,“三废”指标从 1991 年起才出现分行业统计数据,在 1991 年以前只有各地区统计数据,鉴于本文是研究纺织服装行业,所以选取 1991 年

为起始点。
需要进一步说明的是:1) 2006 年纺织工业“三废”综合利用产品产值数据缺失,于是对数据进行平滑处理;2) 本文研究的纺织工业包含纺织和服装,1991 年—2000 年这 10 年中,“服装及其他纤维制品制造”并未从纺织业中分离出来,直到 2001 年除了纺织业以外才单独有了这项分类,考虑到指标的可比性,将它与纺织业的数据相加,统一称为“纺织工业”,而这一单独分出来的类别从 2004 年开始变为“服装、鞋、帽制造业”,采取与前者相同的处理方法。

2.2 环境规制强度因子分析

在进行环境规制强度的确定时,6 个指标与环境规制正、负相关的关系需要保持一致。将纺织工业“三废”排放量进行变形,由与环境规制的负相关关系变为正相关关系,具体做法是将 3 个指标的值进行倒数处理。

2.2.1 因子分析的适用性检验

对 6 个指标变量(纺织工业废水排放总量为 H_1 、纺织工业废气排放量为 H_2 、纺织工业固体废物排放量为 H_3 、纺织工业“三废”综合利用产品产值为 H_4 、工业环境要素生产力为 H_5 、污染治理项目本年完成投资额为 H_6)进行 KMO 和 Bartlett 检验,结果见表 1。

表 1 KMO 和 Bartlett 的检验结果 Tab.1 KMO & Bartlett test results		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量 Bartlett 的球形度检验	近似卡方	0.450
	df	97.205
	显著性	15
		0.000

由表 1 可以看出,KMO 值为 0.450,此结果离一般适合做因子分析的 0.5 还存在差距,会损失一定量的信息。公因子方差的提取结果见表 2。

表 2 公因子方差的提取 Tab.2 Extraction of common factor variance		
指标	初始	提取
H_1	1.000	0.817
H_3	1.000	0.699
H_4	1.000	0.601
H_5	1.000	0.737
H_2	1.000	0.171
H_6	1.000	0.772

注:提取方法为主成分分析。

分析表数据可知,唯有 H_2 提出的公因子方差与其他数据相差较大,提取值低于 0.5,会损失信息。由于 H_6 是污染治理项目本年完成投资额,属于各个行业的加总,与纺织服装行业的联系不是很紧密。鉴于此,只对 H_1 、 H_3 、 H_4 、 H_5 这 4 个变量进行因子分析的适用性检验,结果如表 3 所示。在去除 H_2 、 H_6 以后,Bartlett 统计量通过检验,KMO 的值为 0.539,表 4 显示这 4 个变量共解释了原有变量总方差的 73.948%,认为上述 4 个变量适合进行因子分析。

表 3 KMO 和 Bartlett 的检验结果

Tab.3 KMO & Bartlett test results

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.539
Bartlett 的 球形度检验	近似卡方	48.830
	df	6
	显著性	0.000

表 4 总方差的解释

Tab.4 Total variance explanation

成分	初始特征值			提取平方和载入		
	合计	方差的百分数/%	累积有百分数/%	合计	方差的百分数/%	累积有百分数/%
1	2.958	73.948	73.948	2.958	73.948	73.948
2	0.607	15.183	89.131			
3	0.346	8.661	97.791			
4	0.088	2.209	100.00			

注:提取方法为主成分分析。

从表 4 可以看出,第 1 个因子的特征值为 2.958,提取这个主因子,可解释原有变量总方差的 73.948%,经多方比较,此结果做因子分析的效果最为理想。

2.2.2 计算因子得分

采用回归法估计的因子得分系数,这个系数就是各个年份的环境规制强度系数,结果见表 5。不难看出,近些年,环境规制的强度力度逐年加大,这与我国政策的制定、国家鼓励各类企业发展低碳经济的想法是密不可分的。通过图 3 可以清晰地看到这 20 年间环境规制强度的上升趋势。

2.3 环境规制影响的回归分析

2.3.1 变量选取

回归分析中,除了国内环境规制强度指标外,选取的解释变量指标还有 3 个,即人民币对美元平均汇率、实际利用外资额、纺织业总产值。被解释变量选取全国纺织品服装出口贸易总值。

表 5 因子得分表

Tab.5 Factor score

年份	环境规制强度	年份	环境规制强度
1991	-0.288 62	2001	-0.398 79
1992	-0.642 49	2002	-0.236 55
1993	-0.613 19	2003	-0.299 34
1994	-0.639 61	2004	-0.025 42
1995	-0.751 65	2005	0.270 69
1996	-1.035 96	2006	0.758 92
1997	-0.889 55	2007	1.128
1998	-0.839 54	2008	1.392 39
1999	-0.705 10	2009	1.946 6
2000	-0.546 19	2010	2.415 39

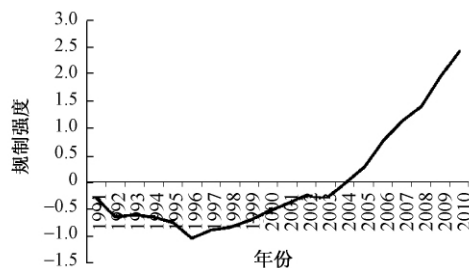


图 3 纺织服装行业环境规制强度走势图

Fig.3 Trend of environmental regulation Intensity

理论上认为,货币的贬值会促进出口,纺织工业总产值增加与出口贸易有正向影响关系,利用外商直接投资是一把“双刃剑”,对进出口贸易的影响是不确定的,受到投资环境、投资主体等多因素的影响。目前,环境规制强度对贸易的影响还不确定,相关学者持不同的观点^[10-11],认为环境规制可以产生积极、消极或者影响不显著这 3 种观点,下面的回归分析中将进一步分析纺织服装行业的情况。

2.3.2 数据说明

根据数据的可获得性,选取 1991 年—2010 年的统计数据,其中,由于外商直接投资(FDI)的数据不够完整,所以选择了实际利用外资额这一指标,实际利用外资额的统计过程中,1991 年、1992 年没有实际利用外资额的绝对数值,只有通过 1990 年的百分比换算。所有统计数据都以 1990 年为基础剔除了通货膨胀的影响。

2.3.3 回归模型结果分析

通过散点图及已有的分析,建立指数模型为

$$LNY = c + \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4$$

式中: Y 为全国纺织品服装贸易出口总值; x_1 为汇率; x_2 为纺织业总产值; x_3 为环境规制强度; x_4 为实际利用外资额。

经过多次拟合,发现汇率的显著性较差,没有通过检验,最终得到拟合较好的模型,结果如表6所示。

表6 回归结果

Tab. 6 Regression results

因变量:	LOG(Y)		
自变量	回归系数	T 统计值	伴随概率
x_2	0.006 742	7.286 369	0.000 0
x_3	-0.453 918	-2.911 830	0.009 7
x_4	-0.030 018	-3.220 490	0.005 0
R^2 值	0.862 783	调整 R^2 值	0.846 640

从上述回归结果可以得出以下几点:

1) 模型的整体拟合优度较好。回归结果显示, x_2 、 x_3 、 x_4 所对应的 P 值很低,拒绝零假设的理由很充分,参数通过检验,具有统计显著性。结果表明,纺织工业 GDP、环境规制强度和实际利用外资额这 3 个变量联合解释了纺织服装出口贸易额 86.27% 的变异。

2) 纺织工业总产值对纺织服装出口贸易产生正影响效应,与理论假定的预期结果一致。回归结果中,纺织工业总产值的 T 统计值为 7.29,相应的伴随概率 P 值几乎为零,表明该变量是纺织服装出口贸易的重要显著性影响因素,回归系数为 0.006 8,证明了变量间的正向影响关系。

3) 环境规制强度指标对全国纺织服装出口贸易产生负效应,较其他影响因素的影响力度大。目前已有研究分析了环境规制对贸易的影响方向及程度,研究结果大致可分为 3 类,其中之一认为国家环境规制的严格化会显著增加国内污染密集产业的成本,导致出口减少。本文研究的回归结果表明,纺织服装产业的环境规制强度对纺织服装出口贸易存在负作用,该变量的 P 值为 0.003 8,是显著性影响因素。回归系数为 -0.453 9,表明在其他条件不变的情况下,环境规制强度每增加 1 个单位,纺织服装出口贸易额将减少 45.39%,即环境规制越严格,纺织服装出口贸易量就越萎缩。

4) 实际利用外资额对纺织服装出口有显著性负效应。实际利用外资额的参数估计值为负, P 值为 0.005 0。回归结果表明,在其他条件不变的情况下,实际利用外资额每增加 1 亿美元,纺织服装出口规模将降低 3%。进一步说明,在纺织服装行业,外商投资额的不稳定性很强,在某种程度上对其出口贸易产生了负面效应。

3 对策与启示

通过以上实证分析表明,环境规制和纺织服装出口贸易之间存在显著的负向影响关系,如何使环境规制在纺织服装对外贸易中发挥正面的推动作用,是政府和企业需要共同面对的艰巨任务。

3.1 政府角度

1) 环境规制政策制定要循序渐进。环境规制政策的实施带来的直接影响是给各企业带来了环境成本的巨大压力,很多企业在短时间内很难把成本消化掉,最终只能以提高产品价格的方式弥补,国际竞争力必然降低。因此,政府在制定政策时要把握时机,循序渐进,给纺织服装企业一定的空间和时间,去将环境成本转化成环境竞争力。

2) 政策要以资金支持为核心。环境规制政策的制定和严格化,使得企业需要大量资金用于环境要素。因此,政府在制定相关环境政策或产业政策时,需要重点考虑资金的支持。比如鼓励金融市场放低门槛,提供相关企业进行新能源开发、进行技术研发所需要的贷款,并且给出相应的优惠政策;规范并引导外商投资额的流向,鼓励资金流向使用先进环保技术和生产技术的服装企业。

3.2 企业角度

1) 理念转变,增强“环保”意识。以环境为切入点,发展企业的非价格竞争力。拥有环保型产品的企业将会成为市场的宠儿,发展环保型产品给企业带来的盈利远远大于在当初为符合环境规制标准而造成的成本亏损。

2) 技术创新,优化产品结构。我国纺织服装出口产品要想在国际市场上占有一席之地,必须在高档面料的开发以及先进纺织技术的研发上有所擅长。企业可以借助环境规制这一契机,提高产品的科技含量,开展各种创新活动,以提高企业和产品竞争力,在设计、生产、营销等领域诠释“绿色”概念,激发环境规制的贸易创新效应和贸易结构效应。

4 结 语

总之,环境规制的严格化在短期内对纺织服装出口贸易确实产生了负面效应,但从长远角度看,随着我国环境标准的逐步完善,与国际标准靠拢,严格的环境规制得到很好的落实,产品将具备一定的国

际环境竞争力,不受国际市场上绿色贸易壁垒的限制,这对出口贸易是有益的。所以纺织服装行业的可持续性发展需要有政府严格完善的环境规制政策体系作支撑,更需要纺织服装企业环保和创新意识的增强。

FZXB

参考文献:

- [1] THILLE J R. Common ground between free-traders and environmentalists [J]. International Economic Review, 2001, 42(3): 617 - 628.
- [2] LEONARD H J. Pollution and the Struggle for the World Product: Multinational Corporations, Environment, and International Comparative Advantage [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1988: 80 - 93.
- [3] JINTAO X, HYDE W F, Amacher G S. China's paper industry: growth and environmental policy during economic reform [J]. Journal of Economic Development, 2003(1): 49 - 79.
- [4] 张倩. 环境规制对我国纺织服装业国际竞争力的影响 [D]. 天津: 天津财经大学, 2011: 26 - 39.
ZHANG Qian. The impact of environmental regulation on international competitiveness of China's textile and clothing industry [D]. Tianjin: Tianjin University of Finance and Economics, 2011: 26 - 39.
- [5] 赵玉焕. 环境规制对我国纺织品贸易的影响 [J]. 经济管理, 2009(7): 147 - 150.
ZHAO Yuhuan. An empirical study on the effects of environmental regulations on textile trade of China [J]. Economic Management, 2009(7): 147 - 150.
- [6] 李玉楠, 李廷. 环境规制、要素禀赋与出口贸易的动态关系: 基于我国污染密集产业的动态面板数据 [J]. 国际经贸探索, 2012, 28(1): 36 - 42.
LI Yunan, LI Ting. Dynamic relationship between environment regulations, factor endowment and export trade: a study based on the dynamic panel data of pollution-intensive industries in China [J]. International Economics and Trade Research, 2012, 28(1): 36 - 42.
- [7] 傅京燕. 环境规制与产业国际竞争力 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2006: 40 - 50.
FU Jingyan. Environmental Regulation and International Competitiveness of Industry [M]. Beijing: Economic Science Press, 2006: 40 - 50.
- [8] 董思雁. 环境规制对江苏省对外贸易的影响研究 [D]. 镇江: 江苏大学, 2009: 25 - 40.
DONG Siyan. The study on the impact of environmental regulations on the foreign trade of Jiangsu province [D]. Zhenjiang: Jiangsu University, 2009: 25 - 40.
- [9] 江珂, 卢现祥. 环境规制变量的度量方法研究 [J]. 统计与决策, 2011(22): 19 - 22.
JIANG Ke, LU Xianxiang. Metric method of environmental regulation variable [J]. Statistics and Decision, 2011(22): 19 - 22.
- [10] 李怀政. 环境规制、技术进步与出口贸易扩张: 基于我国 28 个工业大类 VAR 模型的脉冲响应与方差分解 [J]. 国际贸易问题, 2011(12): 130 - 137.
LI Huaizheng. A study on environmental regulation, technological progress and export expansion: impulse response and variance decomposition based on VAR model of 28 industrial categories in China [J]. Journal of International Trade, 2011(12): 130 - 137.
- [11] 曾贤刚. 环境规制、外商直接投资与“污染避难所”假说: 基于中国 30 个省份面板数据的实证研究 [J]. 经济理论与经济管理, 2010(11): 65 - 71.
ZENG Xiangang. Environmental regulation, foreign direct investment and "pollution heaven" hypothesis [J]. Theory and Business Management, 2010(11): 65 - 71.